浙江大学 Zhejiang University

CCAI 产业链智能

Collaborative Innovation Center of Artificial Intelligence by MOE and Provincial Government (ZJU)

人工智能省部共建协同创新中心（浙江大学）

AI+产业投研

邵健

浙江大学人工智能所 /CCAI产业链智能中心

20min

主要内容

一、产业经济的点、网和链

二、市场拓展智能化

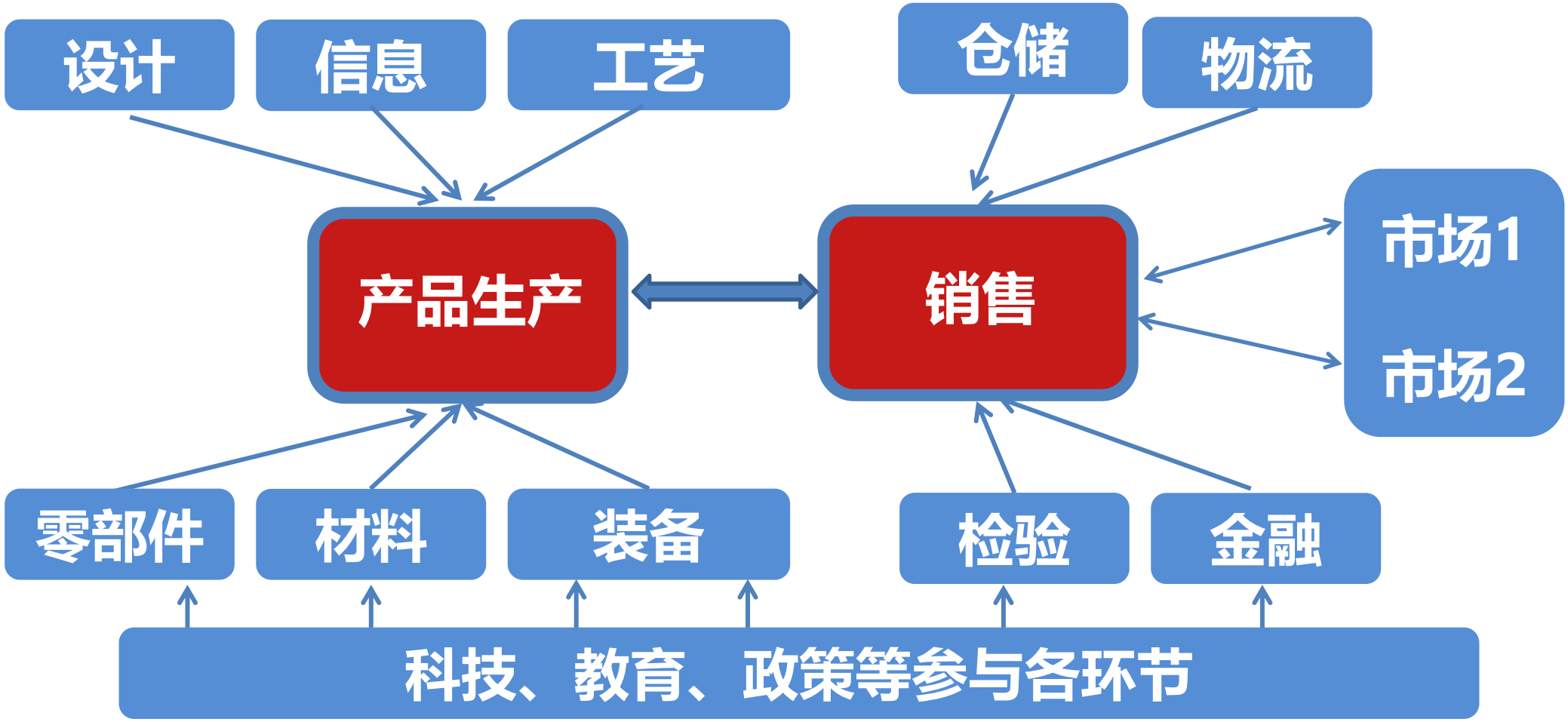
三、产业合作智能化

四、创新协作智能化

结束语

一、产业经济的点、网和链

每个企业都是处于复杂的产销合作网络中的一个结点



整个经济是亿万企业节点构成的巨型产业合作网络

在产业经济网络中企业的地位十分重要

- **对企业：**

它刻画了企业的发展水平、韧性和前景。

- **对省市：**

区域内企业之间的互联水平 + 在域外网中的地位刻画了区域经济水平与前景。

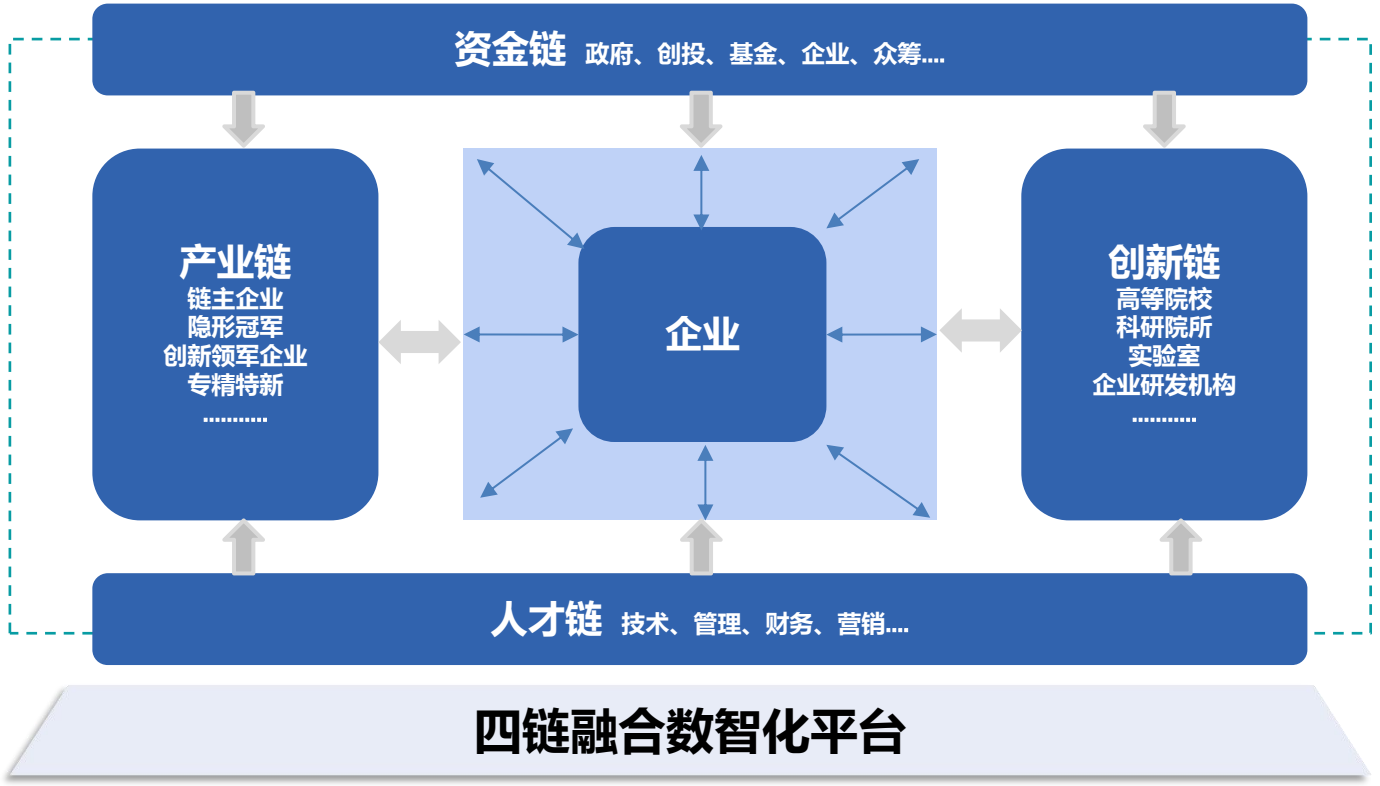
- **对国家：**

要发展一国经济，就是要强化国内合作网，并提升在世界合作网中的地位。

- **产业网可以分解为由关键产品为龙头的产业链。**

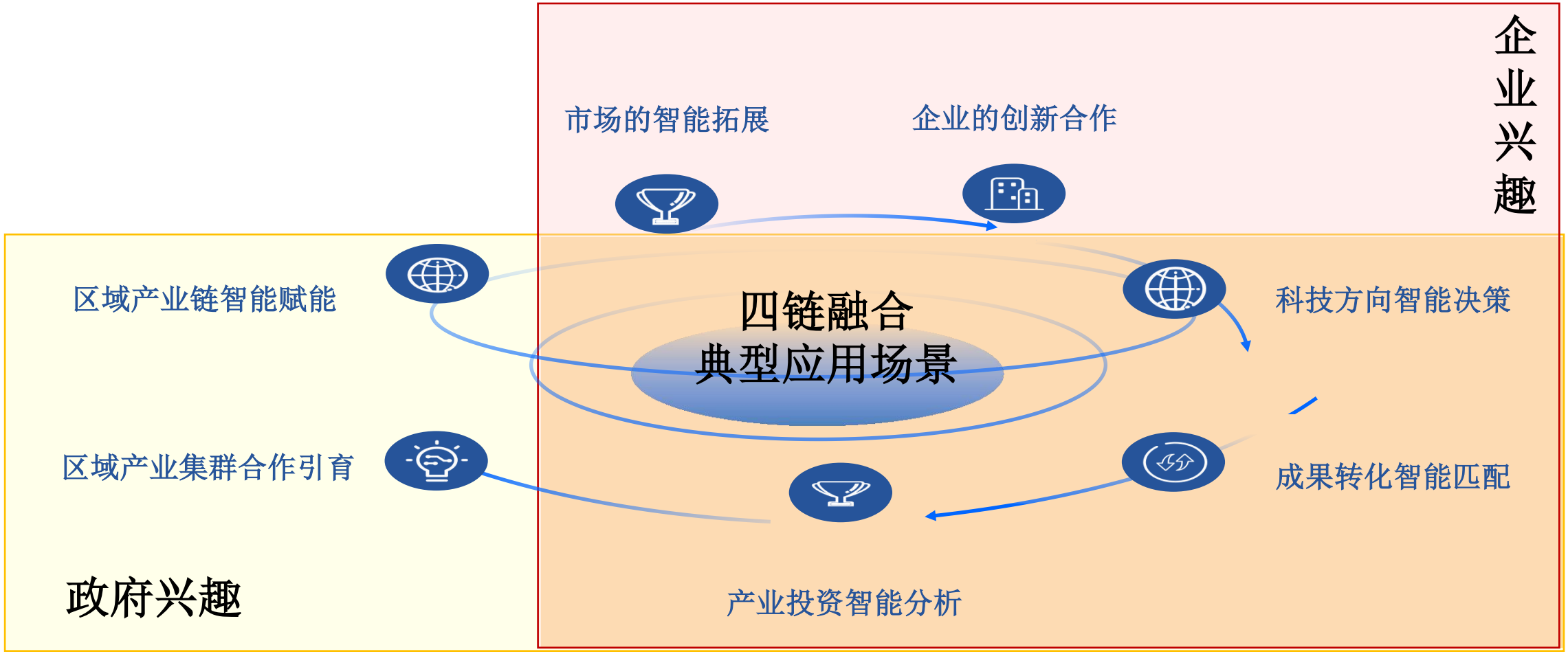
推动四链融合，打造新质生产力

- 当前，西方霸权造成了世界产业链从互补合作转向高关税、制裁和卡脖子的斗争。
- 党的二十大报告提出的“推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合”是解决当前乃至未来较长时间内加强产业创新发展、加快锻造新质生产力的重要抓手。
- 四链融合的本质是强化升级企业的产业合作水平和合作地位的一种新质生产力。



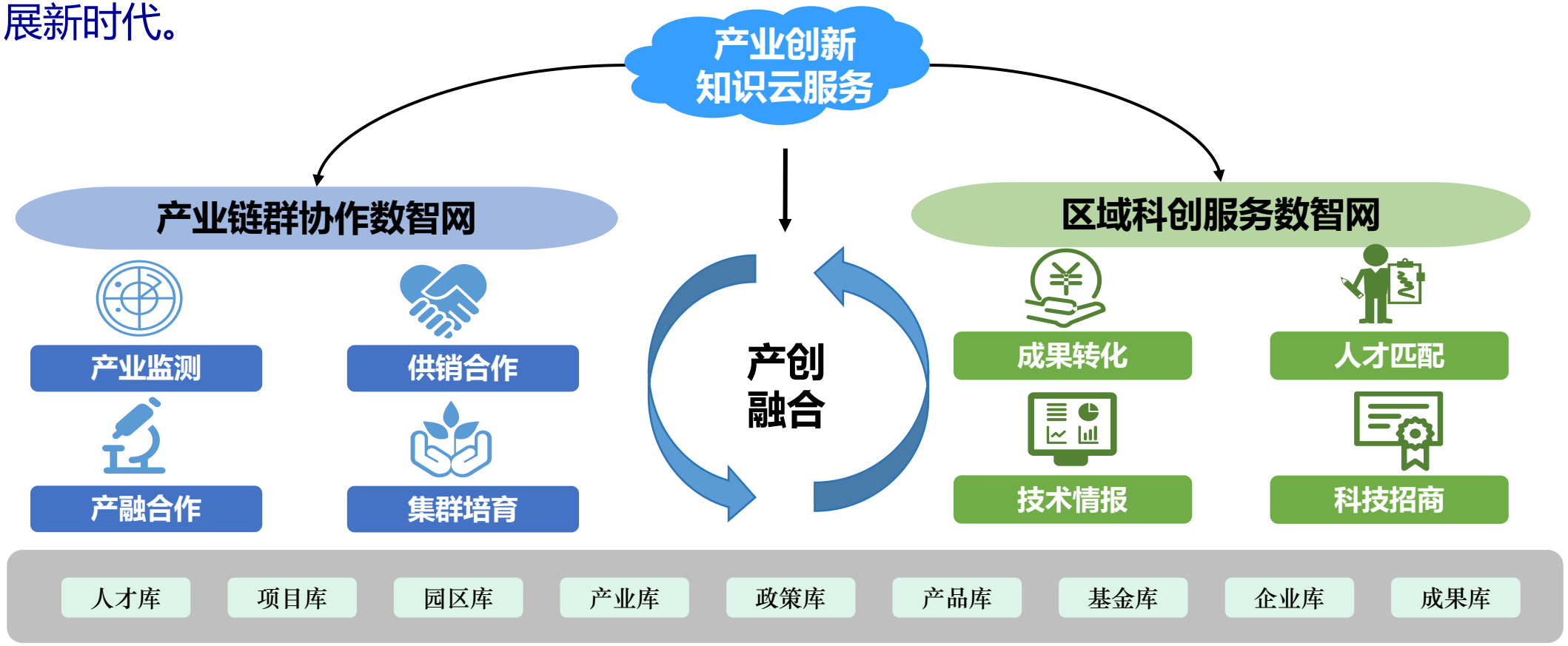
人工智能技术能提升企业的专业合作水平

- AI面向企业、区域、国家三类主体，可提高企业产销研合作水平，优化区域的产业创新生态。



构建一云两网体系，促进四链深度融合

- 浙江大学提出支撑四链智能融合的“一云两网”框架体系，整合协同多方创新资源，构建产业链群协作数智网和区域科创服务数智网，依托云端高效知识服务，全面赋能产业创新，引领数智发展新时代。



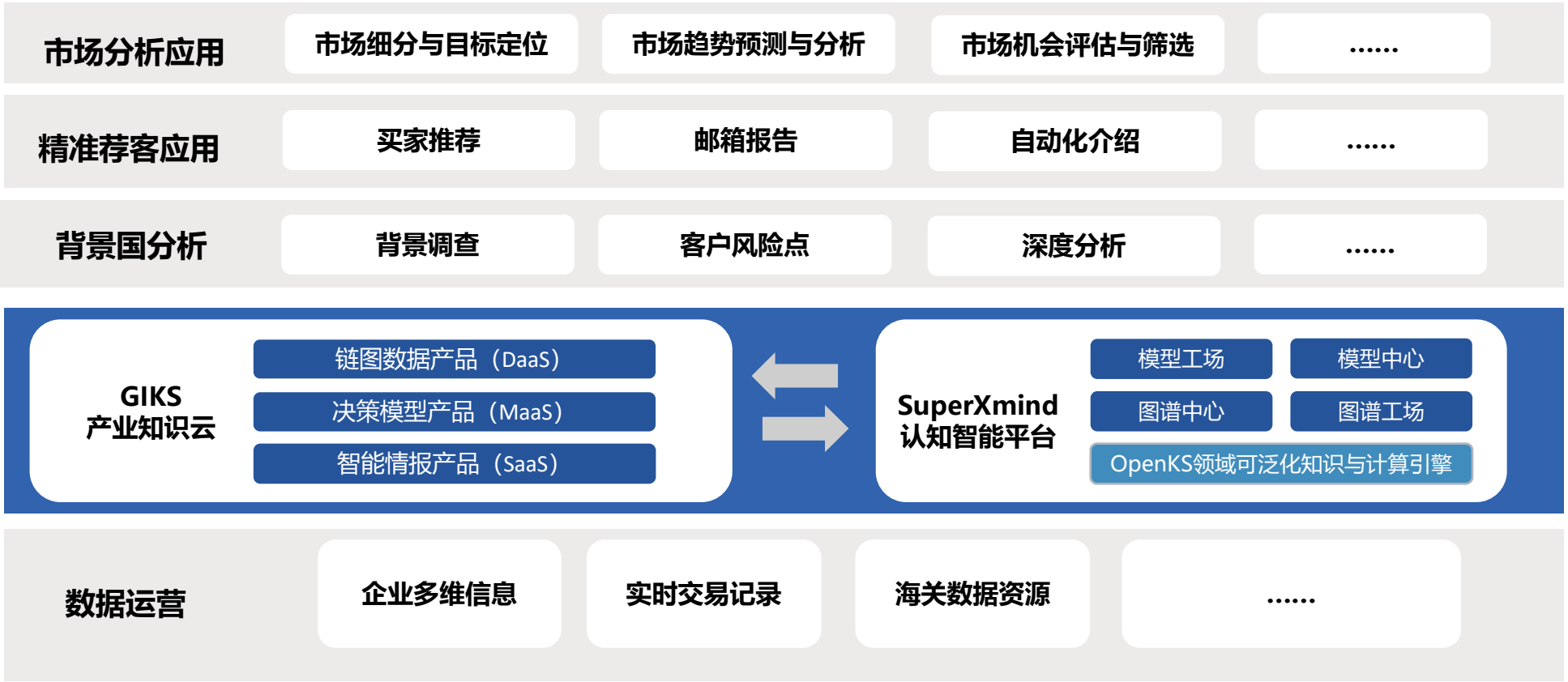
二、市场拓展智能化

市场应用：海外拓客智服平台（供销链）

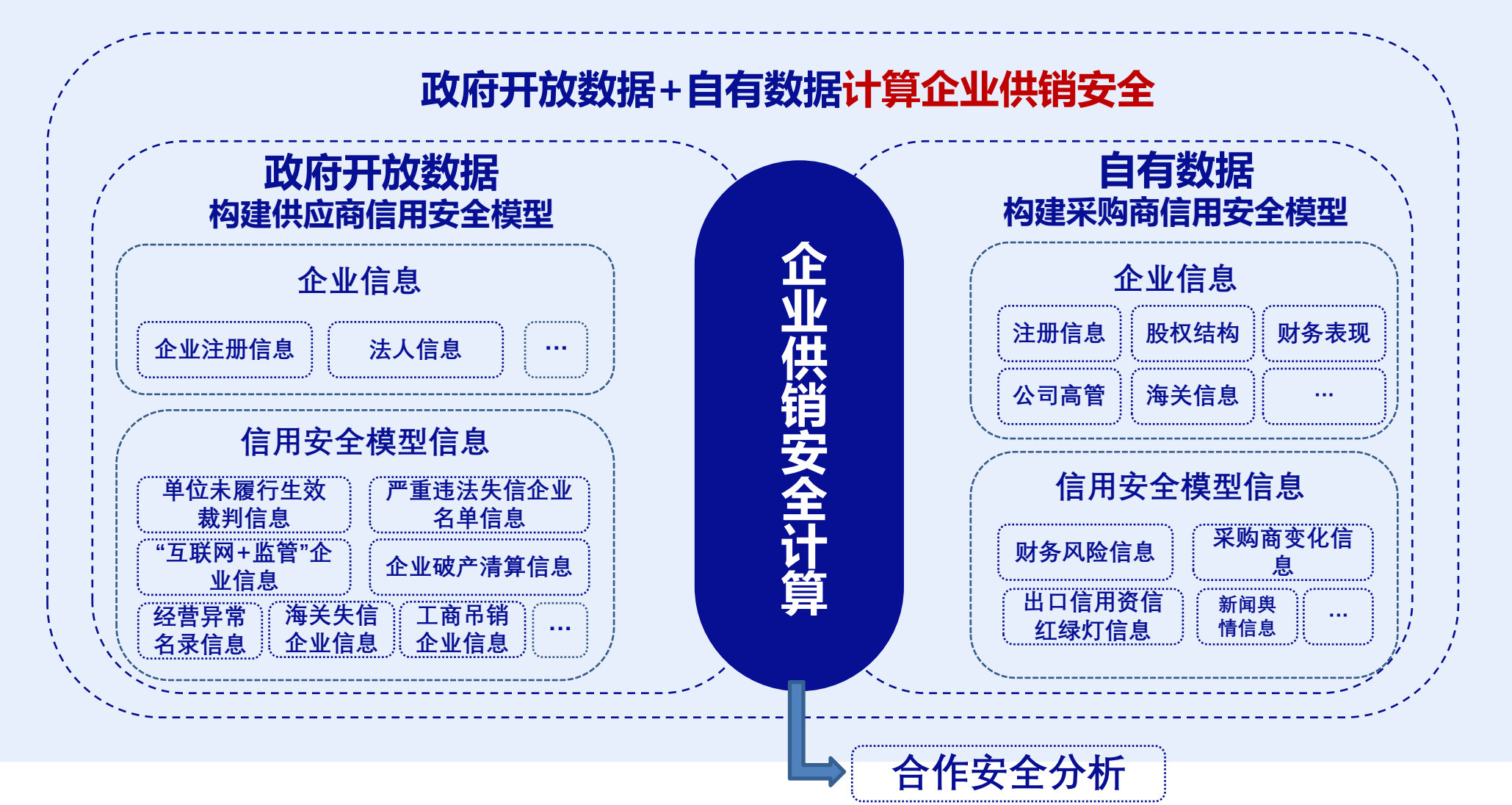
大数据：全球4亿企业多维信息、20亿海关数据资源

大知识：全球贸易的知识图谱、企业营销知识计算

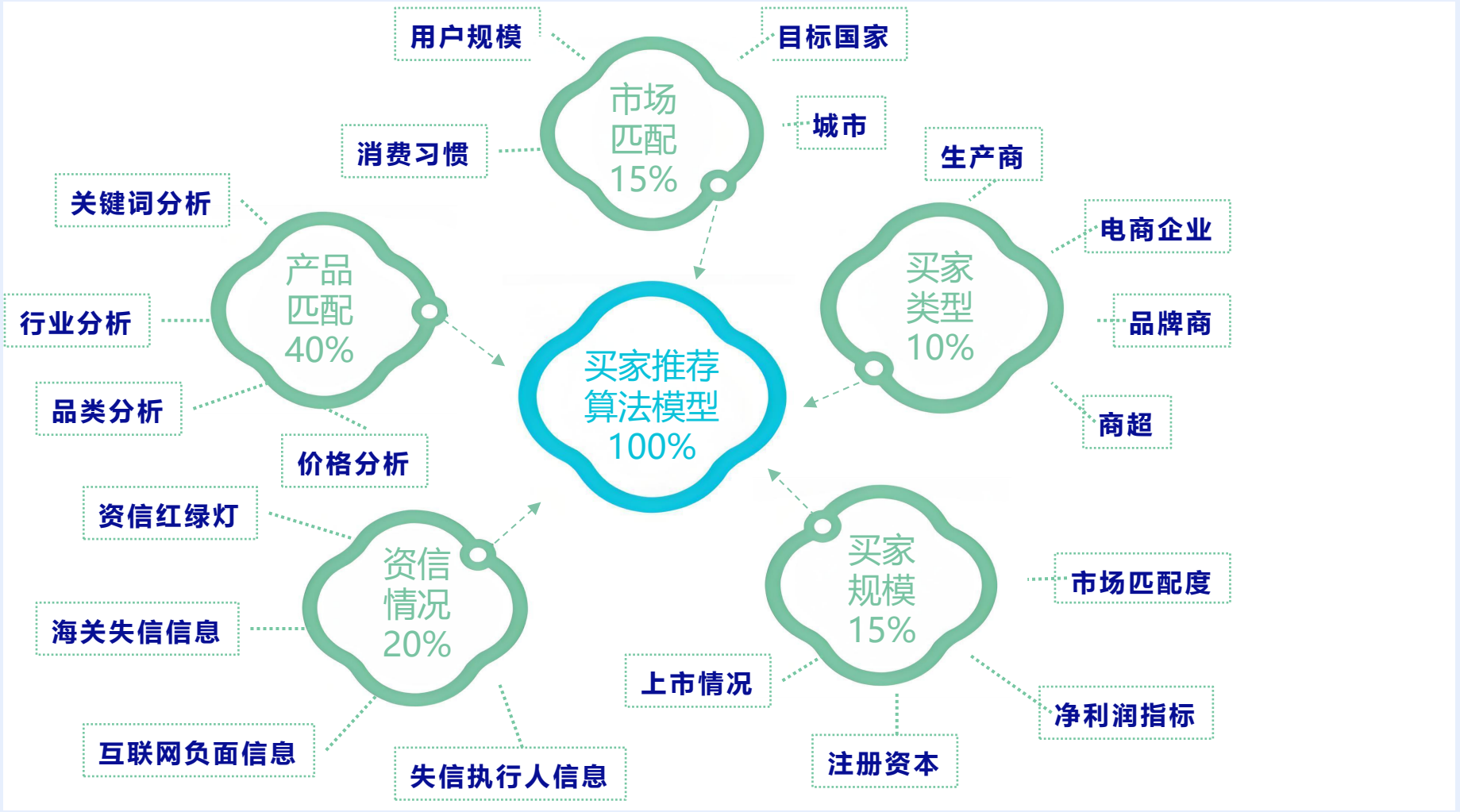
大模型：跨语言深度搜索服务、在线可视分析服务



应用例一：买家安全性分析（供销链）

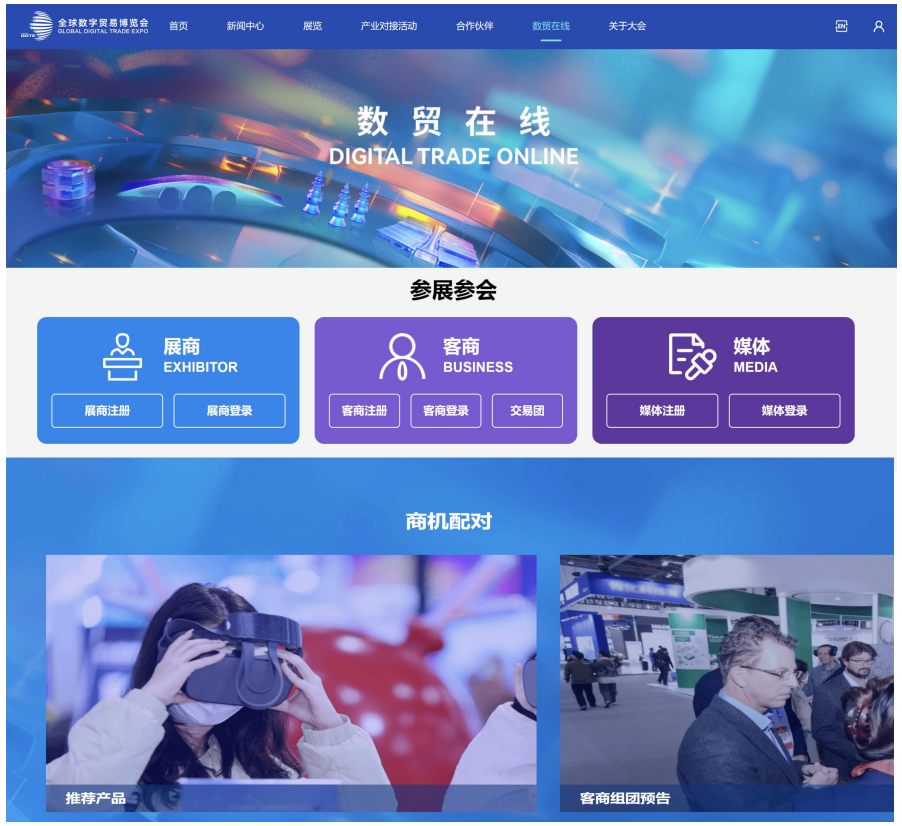


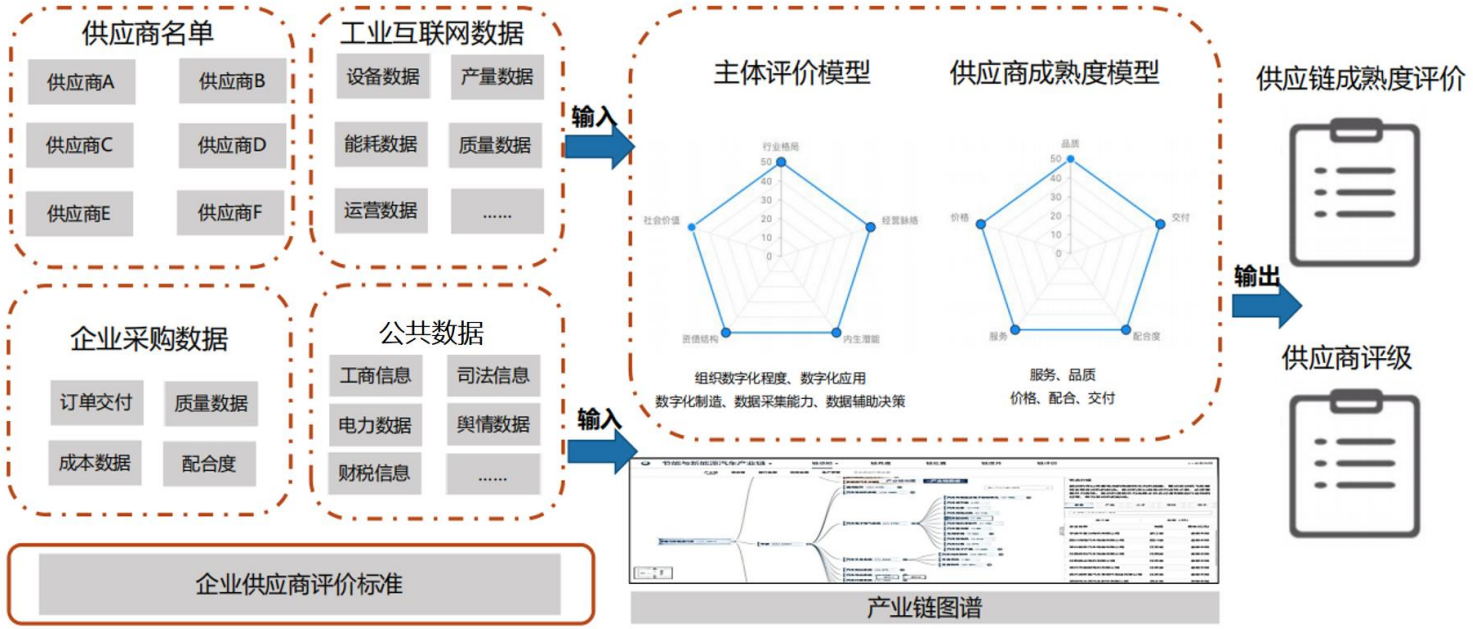
应用例二：新买家推荐模型（供销链）



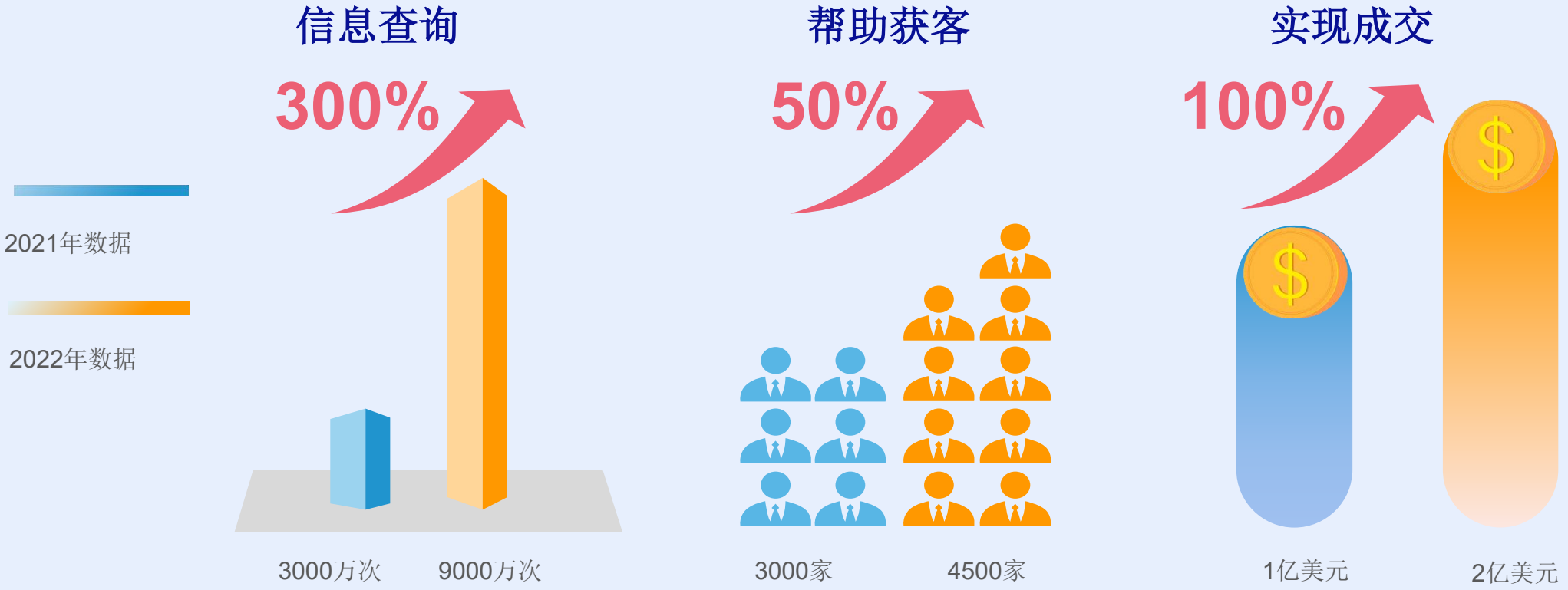
应用例三：展商客商精准配对技术

- **全球数字贸易博览会“数贸在线”平台：**提供基于供应商评价评级的智能对接服务，应用于线上产品推荐、交易撮合等特色功能，支持市场主体常年线上对接，实现展会从线下5天向全年365天覆盖，打造“永不落幕的全球数字贸易博览会”。





应用成效：赋能外贸发展



易查云已为许多外贸行业头部企业精准找到买家成交，并避免交易过程中的潜在风险。

未来：产业协调联盟（隐形冠军和小巨人阶段要关注）

- 联盟：石油，欧佩克（经济学著名的囚徒困境）
- 对市场整体合作力认知就十分重要。例：

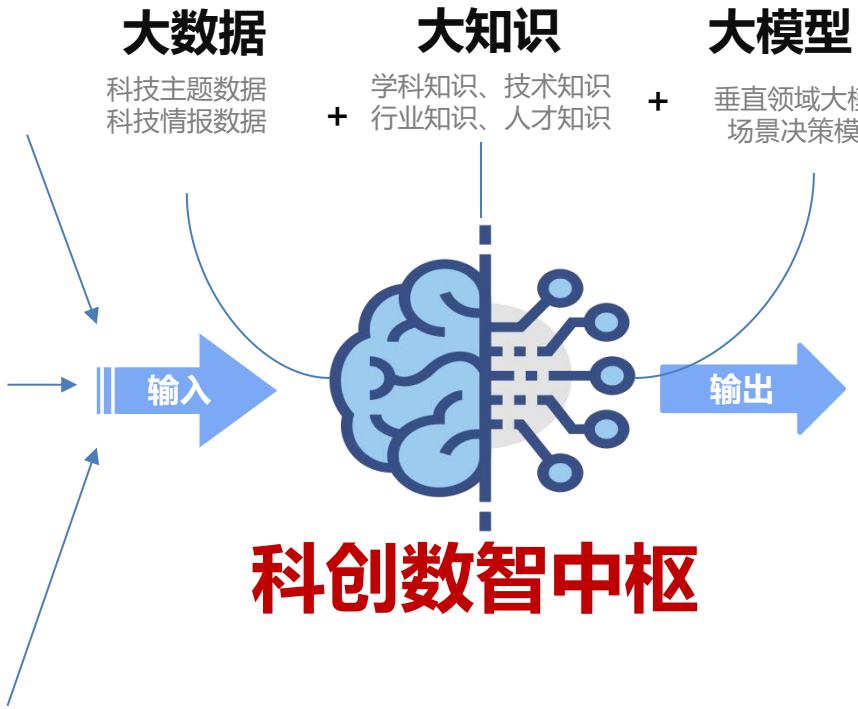
	产量	价格
1	5000	8000
2	6000	7000
3	7000	6000
4	8000	5000
5	9000	4000
6	10000	3000

三、技术合作智能化

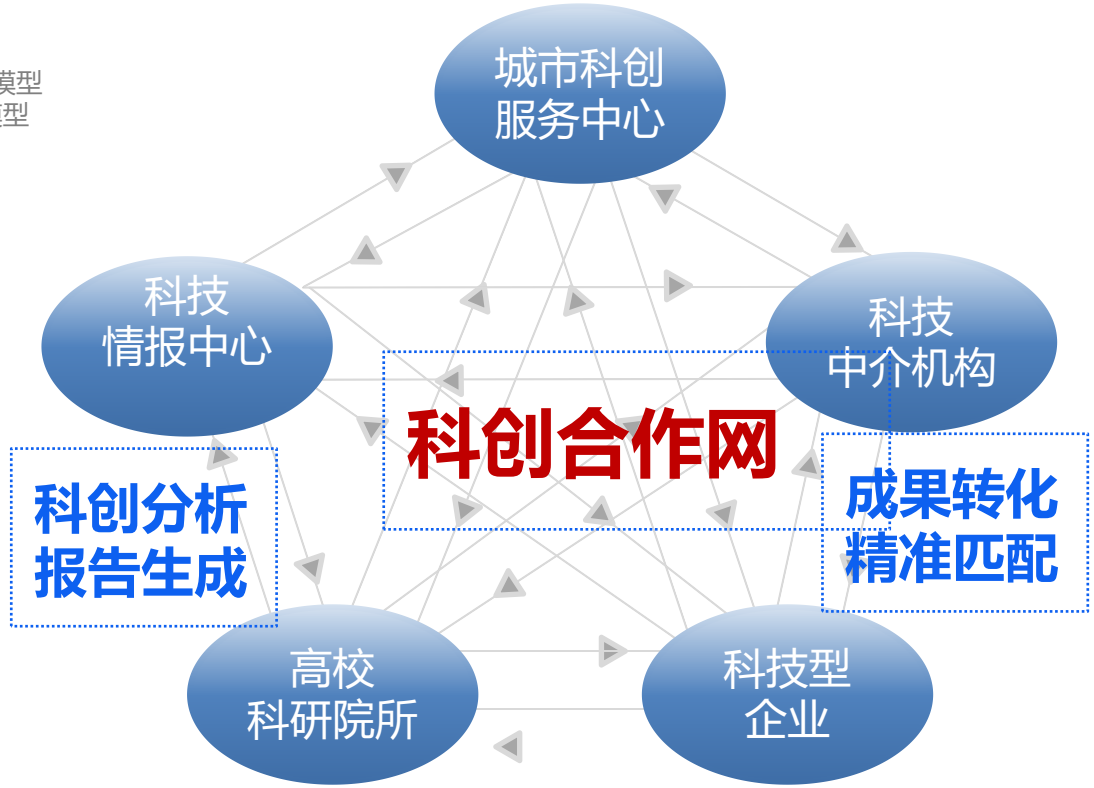
人工智能助力产学研用协同创新

企业创新协作需求

- 全球创新态势感知
- 新产品研发
- 新技术攻关



四链融合数智服务



科创分析报告生成

成果转化精准匹配

科技攻关智能决策

应用例四：科技攻关智能决策（科研机构与管理部门）

浙里关键核心技术攻关（浙江省科技大脑）

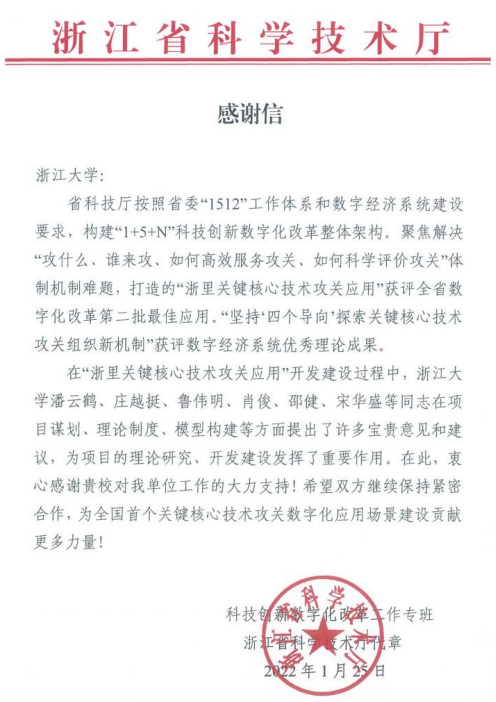
特色功能

创新链技术路线图　科技攻关知识计算

攻关需求辅助决策　攻关团队组建支持

- 2021年浙江省数字化改革第二批“最佳应用”
- 2022年央视《新闻联播》点赞报道





浙 江 省 科 学 技 术 厅

感谢信

浙江大学：

省科技厅按照省委“1512”工作体系和数字经济系统建设要求，构建“1+5+N”科技创新数字化改革整体架构。聚焦解决“攻什么、谁来攻、如何高效服务攻关、如何科学评价攻关”体制机制难题，打造的“浙里关键核心技术攻关应用”获评全省数字化改革第二批最佳应用。“坚持‘四个导向’探索关键核心技术攻关组织新机制”获评数字经济系统优秀理论成果。

在“浙里关键核心技术攻关应用”开发建设过程中，浙江大学潘云鹤、庄越挺、鲁伟明、肖俊、邵健、宋华盛等同志在项目谋划、理论制度、模型构建等方面提出了许多宝贵意见和建议，为项目的理论研究、开发建设发挥了重要作用。在此，衷心感谢贵校对我单位工作的大力支持！希望双方继续保持紧密合作，为全国首个关键核心技术攻关数字化应用场景建设贡献更多力量！

科技创新数字化改革工作专班
浙江省科学技术厅（章）
2022年1月25日

内部资料 请勿外传　@CCAI产业链智能中心

应用例五成果转化智能匹配（科技中介机构）

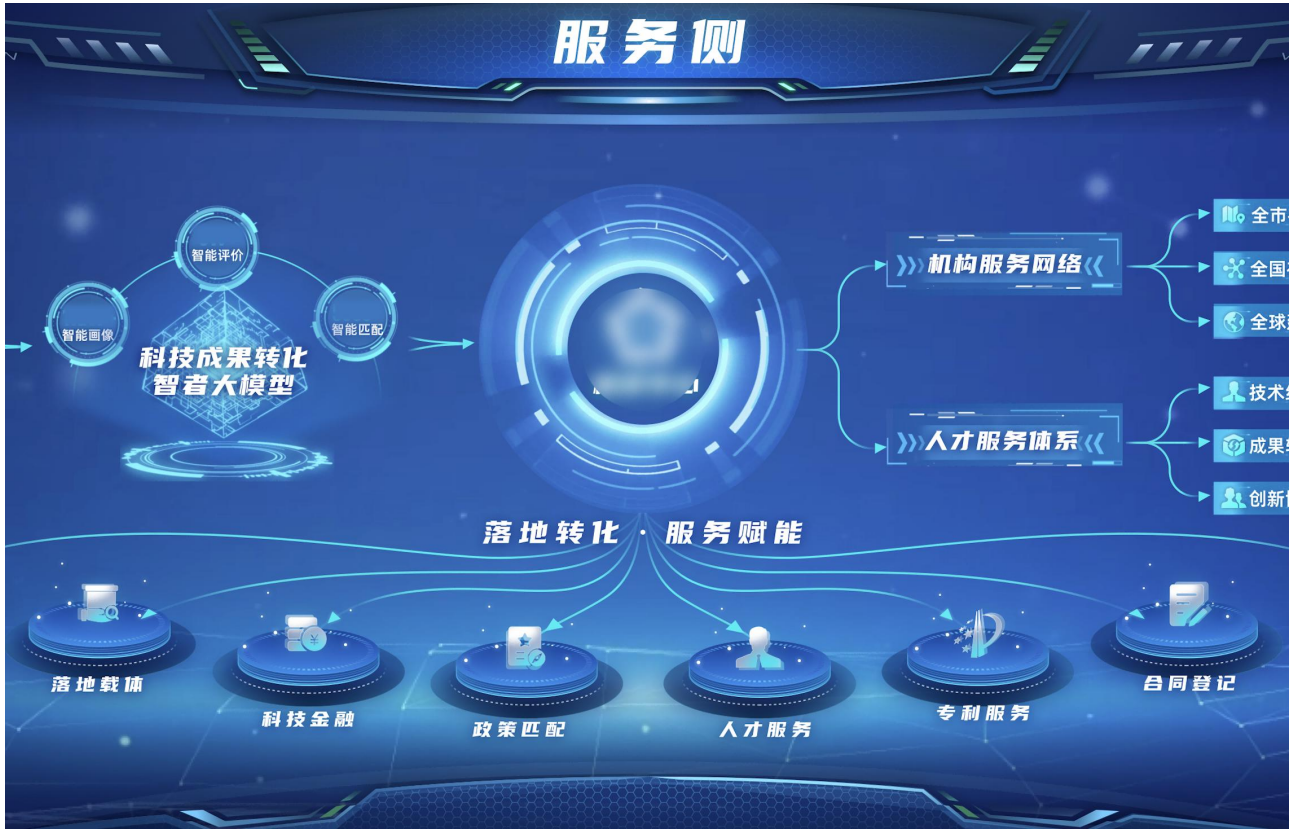
- **杭州科技成果转移转化平台：**发布国内首个成果转化领域大模型——“智者大模型1.0”，结合企业需求画像、科技成果评价，实现成果与需求的精准匹配。

特色功能

企业需求预测模型　　成果需求精准推荐模型

企业能力评价模型　　专业报告生成模型





应用例六：产融数智服务方案生成技术

- **杭州萧山智云机器人产业大脑：**以集成服务商为切入点，建设“产业大脑平台”，汇聚机器人产业链多方数智服务资源，运用AI技术深度感知企业智改数转需求，辅助生成个性化机器人行业应用解决方案，产融结合助力制造企业实现“机器换人”。



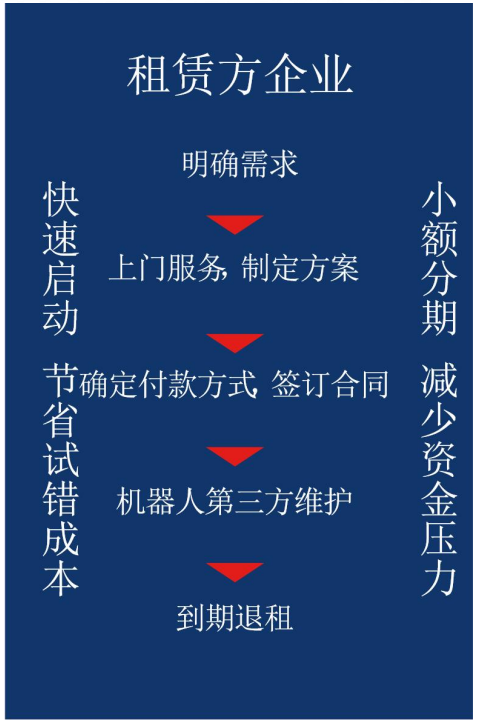
机器人设备供应商　产品

数字化方案服务商　工业APP

机器人服务集成商　部署实施服务

产业金融服务商　供应链金融方案





四、产业链合作智能化

人工智能助力产业链协同创新

产业链精准合作需求

全球产业链态势感知

链上企业量化评价

企业合作　　企业投资

大数据

全球数据、区域数据、微观企业数据

\+

大知识

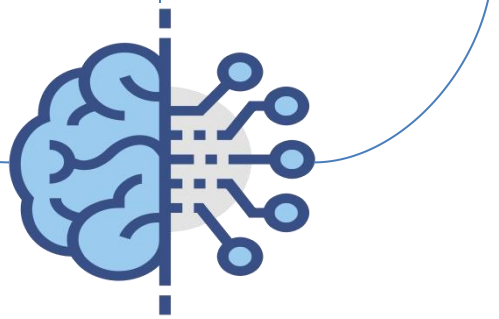
产业链知识图谱

\+

大模型

产业网链大模型

输入



输出

产业数智中枢

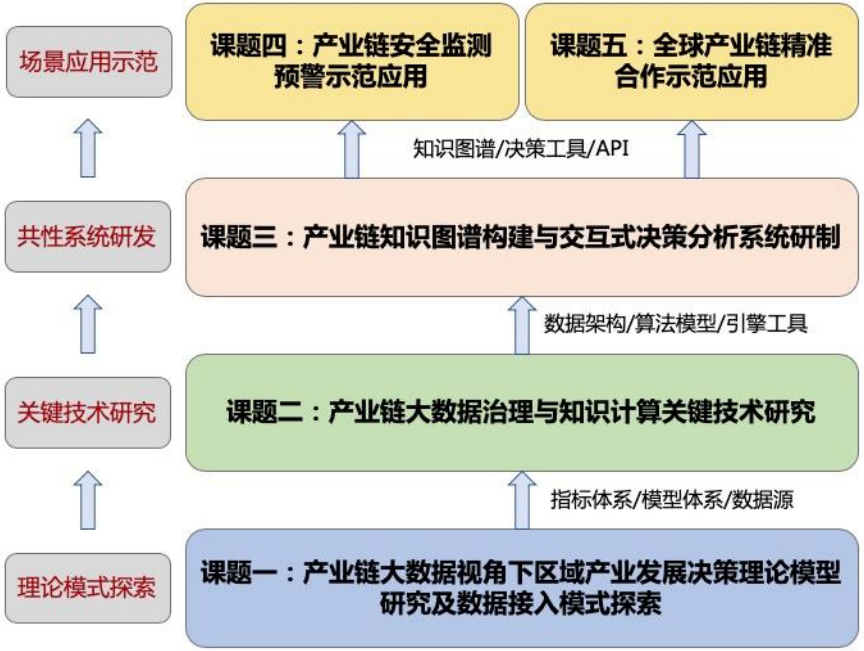
跨部门合作

城市创新合作

区域协同治理

应用例七：产业链大数据协同治理技术

- **浙江大学CCAI产业链智能中心：**通过产学研合作成功研制了国产自主可控的SupXmind产业链大数据认知决策平台，提供基于华为昇腾软硬一体机的产业网链大模型，支持产业链图谱快速构建与交互决策分析，已在浙江省、长三角区域完成示范应用。



产业链大数据认知决策重大科研项目



产业网链大模型



产业知识中台产品

应用成效：产业一链通重大应用，赋能产业链数字化治理

产业一链通（浙江省产业链大脑）

特色功能

产业链数字化图谱　强链补链知识计算

产业链监测与分析　产业链投资与合作

- 2021年中国信通院工业和信息化决策支撑最佳案例
- 2021年浙江省数字化改革第二批“最佳应用”
- 2022年6月浙江省数字化改革推进会上，获得袁家军书记表扬



浙江省经济和信息化厅

感谢信

浙江大学：

2021年，省委、省政府按照习近平总书记在浙江工作期间作出的“数字浙江”建设部署，坚持以人民为中心发展思想，全面推进各领域数字化改革。产业链“一键通”是数字经济系统浙企畅链跑道的核心应用。经过各方面努力，产业链“一键通”在系统开发、实践应用、理论创新等方面取得了初步成效，被省委改革办评为全省最佳应用。

在产业链“一键通”数字化改革应用开发建设过程中，浙江大学庄越挺、张蔚文、邵健、王东、宋华盛、李学文等同志在项目谋划、模型构建、理论制度等方面提出了许多宝贵意见和建议，为项目的开发建设、理论研究发挥了重要作用。在此，衷心感谢贵校对产业链“一键通”建设和数字经济系统改革的大力支持！希望双方继续保持紧密合作，将产业链“一键通”打造成为全国产业治理现代化变革的浙江实践，为加快建设全球数字变革高地贡献力量！

浙江省经济和信息化厅

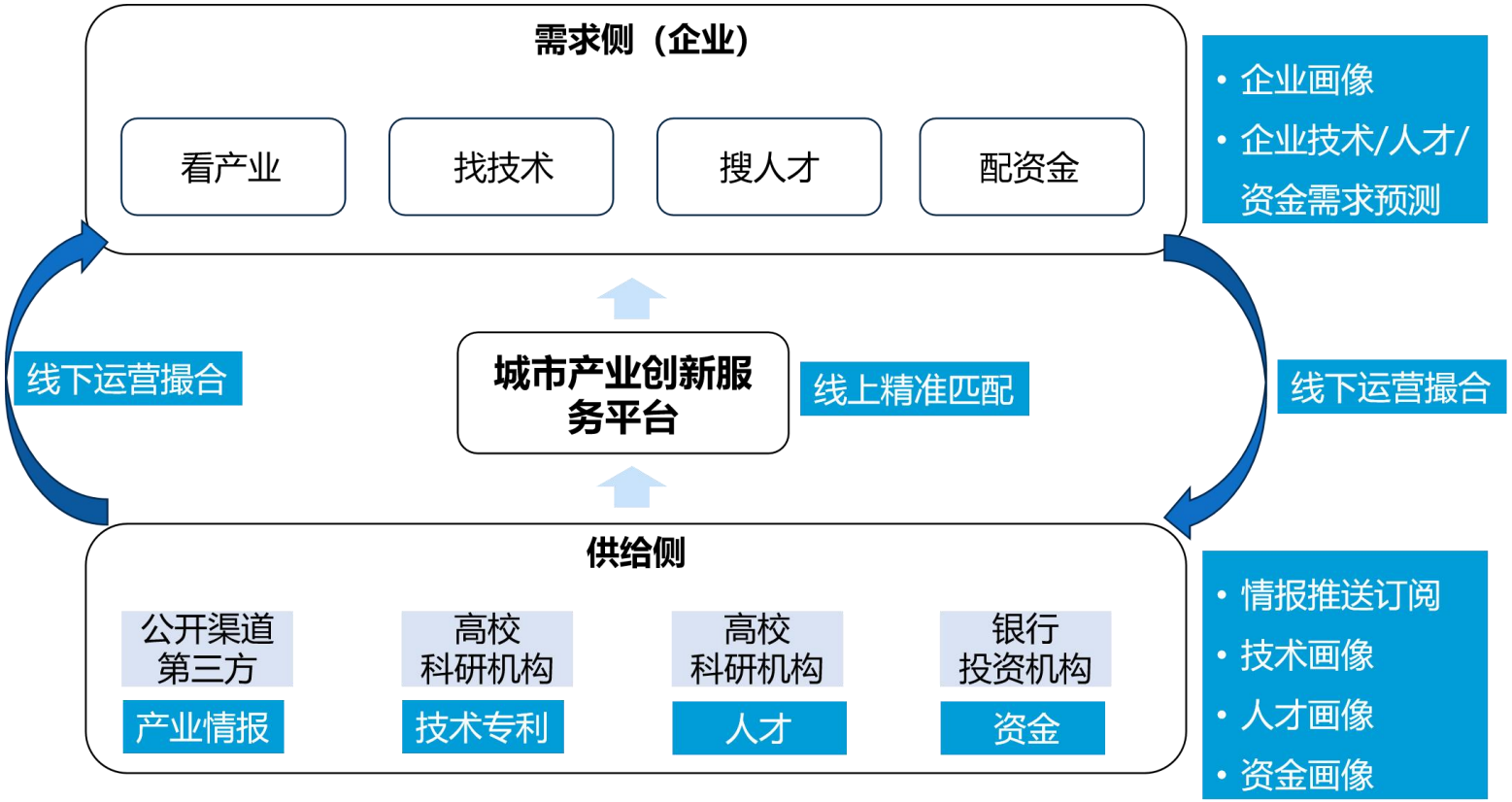
2021年12月30日

内部资料 请勿外传　@CCAI产业链智能中心

应用例八：四链融合数智服务（城市科创中心）

- **南平市绿色产业创新平台：**以“四链融合”促进绿色发展为目标，通过综合运用大数据、人工智能等技术开展“产业体检”，构建南平优势产业数据库，并绘制产业创新链图谱，为产业提供人才、技术、资金等一站式精准服务方案。





应用成效

南平绿创平台应用成效

I

“产业链”高效赋能

助推全市招引签约总投资5000万元以上项目592个、总投资875.1亿元。

T

“创新链”有效嫁接

•共挖掘关键共性技术101项，形成“急用先行”“重点产业”“前沿技术”技术攻关需求42项。

P

“人才链”精准导入

为全市438家企业精准选派科技特派员484人，在重点产业上组建了21家科特派院士（专家）工作站，解决企业发展中高端人才不足难题。

F

“资金链”深度融合

累计为367家企业提供“科特贷”等信贷支持15.5亿元，帮助企业实现股权融资14.48亿元。

五、结束语

在万物数字化、知识开放化的时代，产业合作正处于智能化时代的新起点。四链融合的本质是强化升级企业的产业合作水平和合作地位的一种新质生产力。人工智能是提升企业的产业合作水平并促进四链深度融合的重要技术。AI面向企业、区域、国家三类应用主体提供AI技术，促进企业产销合作水平，为区域的产业生态建设提供数智化服务。

加强AI技术赋能　升级产业合作水平　推动四链融合　提升新质生产力

谢谢各位！